Lista de Exercícios 1 - Introdução à C# e ao VSC22/26

Prof. Dr. Rodrigo Colnago Contreras
contreras@unifesp.br
Lattes Google Scholar ORCID

Criada em 11/07/2025 e modificada em 08/09/2026.

Exercícios

1 Console: leitura e escrita

Exercício 1. Imprima no console seu nome, curso e semestre usando `Console.WriteLine`. Em seguida, leia do teclado (com `Console.ReadLine`) a sua linguagem favorita e mostre: `"Linguagem favorita: <...>"`.

Exercício 2. Leia dois inteiros do teclado e exiba soma, diferença, produto e quociente (divisão inteira e divisão real formatada com 2 casas).

Exercício 3. Implemente um menu de console (loop) com as opções `1-Calcular IMC, 2-Converter Celsius→Fahrenheit, 0-Sair`. Cada opção deve ler dados, calcular e imprimir o resultado.

Exercício 4. Leia uma linha com vários números separados por espaço, converta para `int[]` e mostre o maior, o menor e a média.

2 Vetores (numéricos e strings)

Exercício 5. Gere um `int[] vec` de tamanho **N** com valores tais que $vec[i] = i^2$. Imprima: (a) todos os elementos com `foreach`; (b) apenas os pares; (c) a soma dos ímpares.

Exercício 6. Leia **M** nomes (`string[]`). Depois leia um nome alvo e conte, usando `foreach`, quantas ocorrências existem. Mostre também os índices onde aparece.

Exercício 7. Implemente busca linear em um vetor `int[]` que retorna `-1` se não encontrar. Faça duas versões: com `for` e com `foreach`.

3 Matrizes (2D) e arquivos

Exercício 8. Salve duas matrizes quadradas lidas pelo usuário e cujo número de linhas seja dado pelo usuário em `A.txt` e `B.txt`. Depois, leia, some, mostre o resultado e salve em `C.txt`.

Exercício 9. Normalize uma matriz de reais $n \times m$ para a faixa $[0, 1]$ usando min–max por coluna ($f_{\textbf{min-max}}(x) = 2\left(\frac{x - x_{\textbf{min},i}}{x_{\textbf{max},i} - x_{\textbf{min},i}}\right) - 1$, sendo $x_{\textbf{min},i}$ e $x_{\textbf{max},i}$ os valores mínimo e máximo, respectivamente, presentes na i-ésima coluna da matriz). Salve as matrizes original e normalizada em arquivos .CSV.

Exercício 10. Crie uma matriz $n \times m$ de inteiros com valores aleatórios. Imprima no formato de tabela. Calcule e mostre: (a) soma por linha, (b) soma por coluna, (c) maior elemento e sua posição.

Exercício 11. Gere uma matriz quadrada $n \times n$ e verifique se é **matriz mágica**. Salve a matriz em `matriz_magica.txt`.

Exercício 12. Crie uma ***jagged array*** do tipo `int[][]` contendo n linhas. O tamanho de cada linha deve ser determinado aleatoriamente no intervalo $[1, m]$.

Preencha cada posição da *jagged array* com valores inteiros aleatórios no intervalo $[0, 100]$.

Em seguida, salve os dados no arquivo `jagged.csv`, de modo que cada linha do arquivo corresponda a uma linha da *jagged array*.

Por exemplo, uma *jagged array*

```
1  2  3
4  5
6  7  8  9
```

deve gerar um arquivo CSV no formato:

```
1,2,3
4,5
6,7,8,9
```

Ao final, leia o arquivo gerado e verifique se os dados armazenados no arquivo correspondem à *jagged array* original.

Exercício 13. Dada uma matriz quadrada $n \times n$ de números inteiros, implemente uma função que realize a rotação da matriz em 90° no sentido horário.

A rotação deve ser implementada de duas formas:

1. utilizando uma matriz auxiliar;
2. realizando a operação **in-place**, sem utilizar uma segunda matriz de tamanho $n \times n$.

Por exemplo, considerando a matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

após a rotação de 90° no sentido horário, o resultado deve ser:

$$\begin{bmatrix} 7 & 4 & 1 \\ 8 & 5 & 2 \\ 9 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

Teste as duas implementações utilizando diferentes valores de n e compare seus tempos de execução. Apresente os resultados em uma tabela e discuta a complexidade temporal e espacial das duas soluções.

4 Arquivos: criar, ler, copiar, deletar

Exercício 14. Crie N arquivos de texto `valor_#i.txt` em uma pasta `dados/`, com N inteiro sendo dado pelo usuário, cada um contendo um número crescente de 0 a N. Ao final, liste no console os nomes criados.

Exercício 15. Leia todos os arquivos da pasta `dados/`, some os valores e salve a soma em `dados/soma.txt`.

Exercício 16. Copie todo o conteúdo de `dados/` para `backup/` (mantendo os nomes). Se o arquivo já existir em `backup/`, sobrescreva.

Exercício 17. Implemente uma "lixeira" simples: mova todos os arquivos cujo valor ≤ 50 para `lixeira/` e delete todos os com valor < 10. Mostre um relatório final.

5 WinForms

Exercício 18. Crie um formulário com dois `TextBox` para o usuário digitar números, um `Button` "Somar" e um `Label` "Resultado:". Ao clicar no botão, mostrar no `Label` a soma dos dois números.

Exercício 19. Monte um formulário com três `TextBox`, um `Button` "Calcular" e um `Label`. Ao clicar, mostrar no `Label` qual é o maior número digitado.

Exercício 20. Faça um formulário com um `ComboBox` contendo as opções "Vermelho", "Verde" e "Azul", um `Button` "Aplicar" e um `Label`. Quando o botão for clicado, o texto do `Label` deve mudar para "Você escolheu: <cor>".

Exercício 21. Crie um formulário com dois `TextBox` para números, um `ComboBox` com as operações "Soma", "Subtração", "Multiplicação" e "Divisão", um `Button` "Calcular" e um `Label`. Ao clicar, mostrar no `Label` o resultado da operação escolhida.

Exercício 22. Monte um formulário com um `TextBox` para digitar uma palavra ou frase, um `Button` "Contar" e um `Label`. Ao clicar, o programa deve contar quantas vogais (a, e, i, o, u) existem no texto e mostrar no `Label`.

Exercício 23. Crie um formulário com um `TextBox` para o número, um `Button` "Gerar" e um `TextBox` multiline (configurado com `Multiline=true`) para mostrar o resultado. Ao clicar, o programa deve exibir a tabuada de 1 a 10 para o número digitado.

Exercício 24. Crie um formulário com um `TextBox` para digitar um nome, um `Button` "Adicionar" e um `ComboBox`. Cada vez que o botão for clicado, o nome digitado deve ser incluído no `ComboBox`. Mostre também em um `Label` a quantidade total de nomes cadastrados.

Exercício 25. Monte um formulário com três `TextBox` para notas, um `Button` "Calcular média" e um `Label`. Ao clicar, mostrar a média aritmética das notas e também se o aluno está "Aprovado" (média ≥ 6) ou "Reprovado" (média < 6).